
Processamento de Imagens

Aula 10

Guilherme Freire Roberto



Processamento Morfológico de Imagens

- Morfologia matemática é o conjunto de técnicas capazes de extrair componentes de imagens que possibilitem a representação e descrição da forma e da estrutura de uma dada região;
- A linguagem utilizada na morfologia matemática é a teoria dos conjuntos;
- Além dessas definições, os conceitos de reflexão e translação são amplamente utilizados em morfologia;



Reflexão e Translação

- A reflexão de um conjunto B , indicada por $\hat{B} = \{w \mid w = -b, \text{ para } b \in B\}$;
- $\hat{B}$ é o conjunto B cujas coordenadas (x,y) foram substituídas por $(-x,-y)$.
- A translação de um conjunto B no ponto $z = (z_1, z_2)$, indicada por $(B)z$: $(B)z = \{c \mid c = b + z, \text{ para } b \in B\}$
- $(B)z$ é o conjunto de pontos em B cujas coordenadas (x,y) foram substituídas por $(x + z_1, y + z_2)$.



Reflexão e Translação

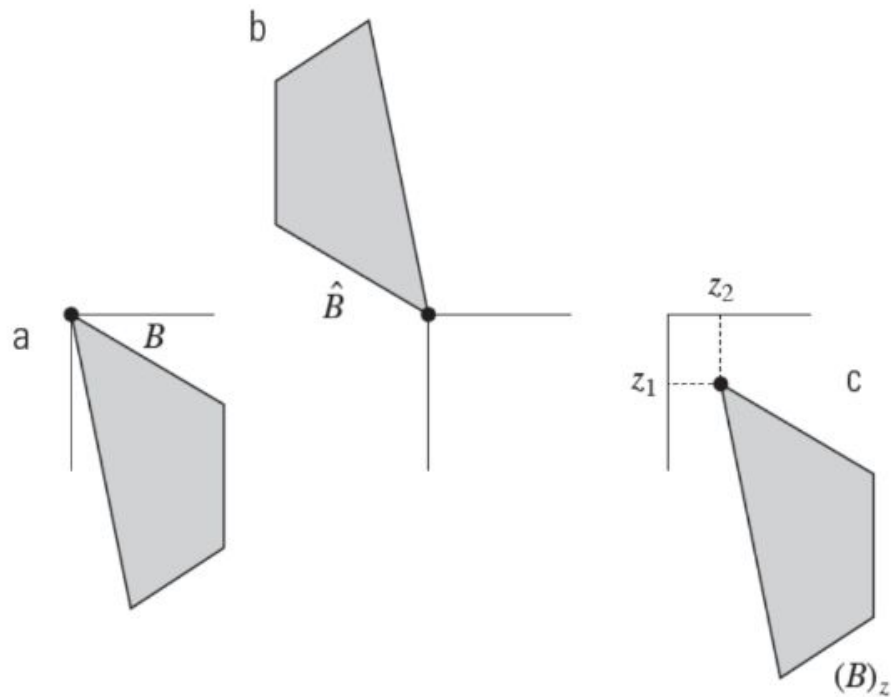


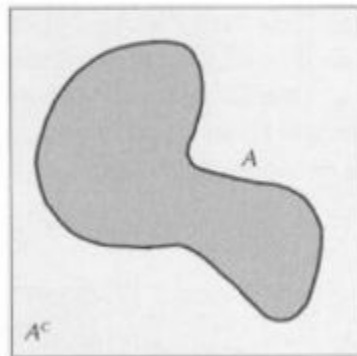
Figura 9.1 (a) Um conjunto, (b) sua reflexão e (c) a sua translação por z .



Complemento

- Complemento do conjunto A é dado pelos elementos que não pertencem ao referido conjunto:

$$A^c = \{x \mid x \notin A\}$$



Interseção e União

- A Interseção de dois conjuntos A e B é dada pelo conjunto de pixels pertencentes a ambos A e B simultaneamente (função “e”):

$$A \cap B = \{x | (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

- A União de dois conjuntos A e B é o conjunto de pixels que pertencem ou A ou B ou ambos (função “ou”):

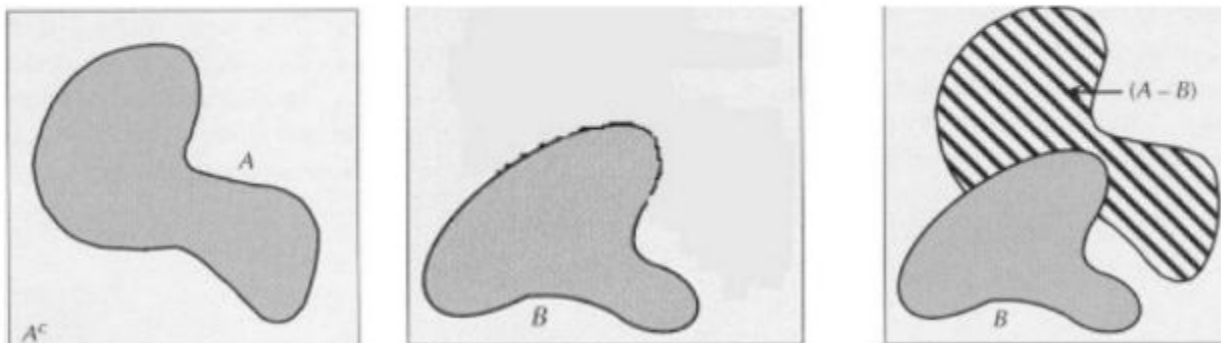
$$A \cup B = \{x | (x \in A) \vee (x \in B)\}$$



Diferença

- A Diferença de dois conjuntos $A-B$ é dada pela intersecção de A com o complemento de B :

$$A - B = \{x | x \in A, x \notin B\} = A \cap B^c$$



Elementos Estruturantes

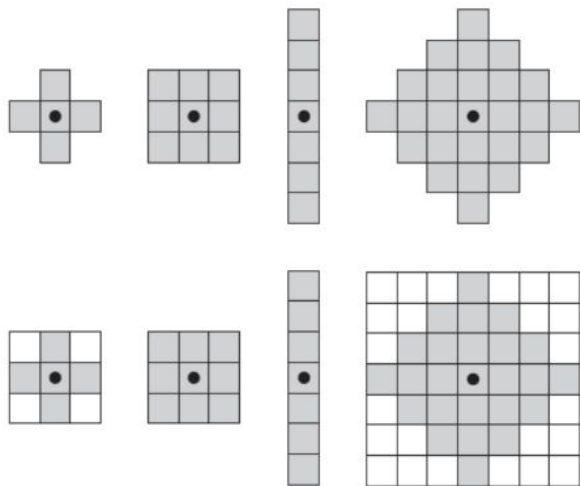


Figura 9.2 Primeira linha: exemplos de elementos estruturantes. Segunda linha: elementos estruturantes convertidos em arranjos retangulares. Os pontos indicam os centros dos ESs.

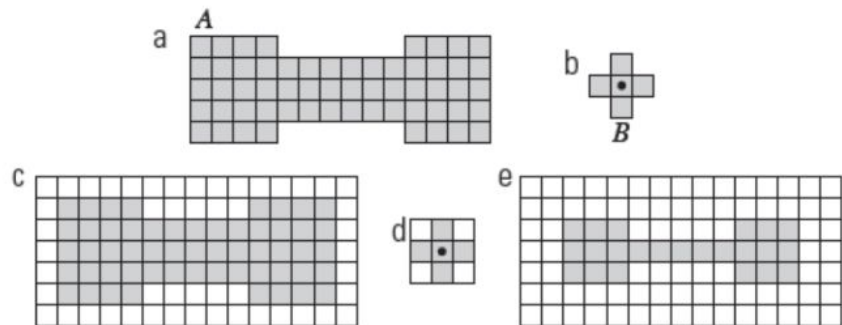
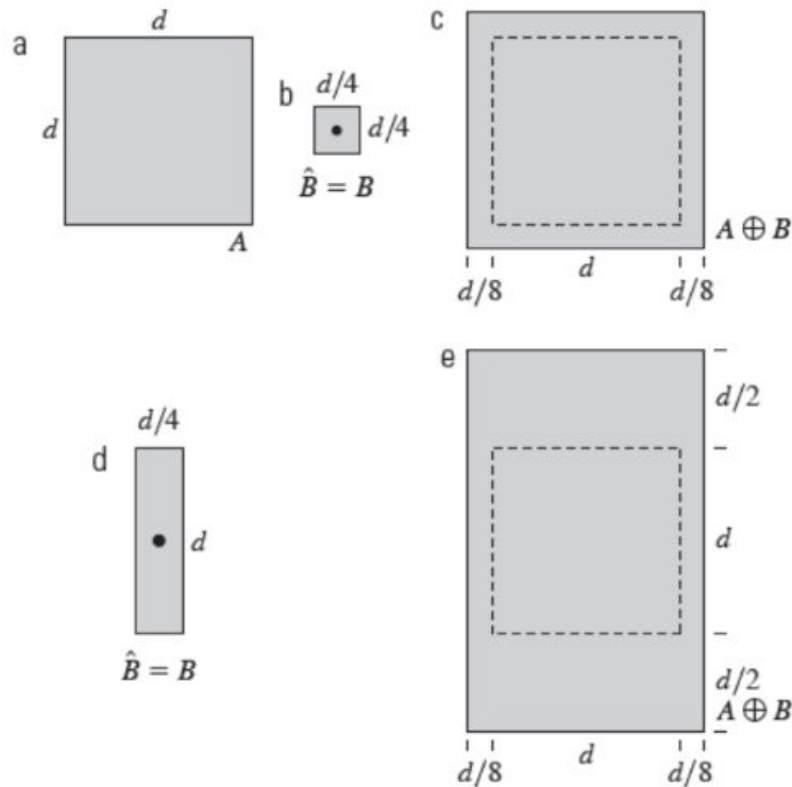


Figura 9.3 (a) Um conjunto (cada quadrado sombreado é um membro do conjunto). (b) Um elemento estruturante. (c) O conjunto preenchido com elementos de fundo para formar um arranjo matricial retangular e fornecer um contorno de fundo. (d) Elemento estruturante como um arranjo matricial retangular. (e) Conjunto processado pelo elemento estruturante.

Operações Morfológicas - Dilatação

- Vamos considerar B como um elemento estruturante;
 - A dilatação “aumenta” ou “engrossa” os objetos em uma imagem binária;
 - A forma e o espessamento são controlados pelo formato do elemento estruturante.



Operações Morfológicas - Dilatação

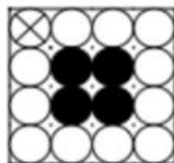
- Segunda definição:
 - A e B conjuntos de Z^2 (Imagens Binárias). A dilatação do conjunto A pelo conjunto B é definida por:

$$A \oplus B = \{c \in Z^2 \mid c = a + b, \text{ para algum } a \in A \text{ e } b \in B\}$$

Exemplo 1:

Imagem

$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$



Elemento estruturante

$$B = \{(0,0), (0,1)\}$$

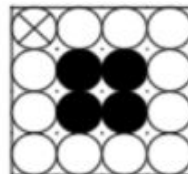


Origem



Operações Morfológicas - Dilatação

$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$



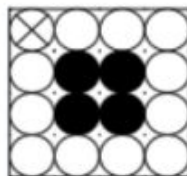
$$\{A + [(0,0)]\} = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

$$(1,1) + (0,0) = (1,1)$$

$$(1,2) + (0,0) = (1,2)$$

$$(2,1) + (0,0) = (2,1)$$

$$(2,2) + (0,0) = (2,2)$$



A translação de qualquer pixel por (0,0) não altera sua posição

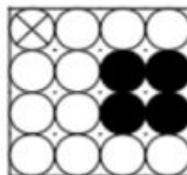
$$\{A + [(0,1)]\} = \{(1,2), (2,2), (1,3), (2,3)\}$$

$$(1,1) + (0,1) = (1,2)$$

$$(1,2) + (0,1) = (1,3)$$

$$(2,1) + (0,1) = (2,2)$$

$$(2,2) + (0,1) = (2,3)$$



$$A \oplus B = \{A + [(0,0)]\} \cup \{A + [(0,1)]\}$$



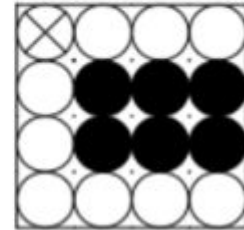
Operações Morfológicas - Dilatação

$$A \oplus B = \{A + [(0,0)]\} \cup \{A + [(0,1)]\}$$

$$A \oplus B = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3)\}$$

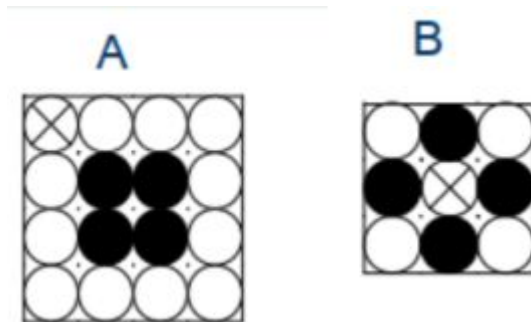
$$\{A + [(0,0)]\} = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

$$\{A + [(0,1)]\} = \{(1,2), (2,2), (1,3), (2,3)\}$$



Exercício

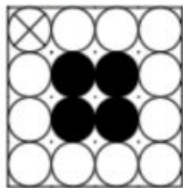
1. Qual o resultado da dilatação de A por B



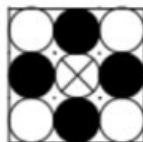
Operações Morfológicas - Dilatação

Exemplo 2:

A



B



Elemento estruturante

$$B = \{(-1,0), (0,-1), (0,1), (1,0)\}$$

$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

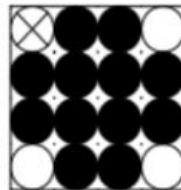
$$A \oplus B = \{[A + (-1,0)] \cup [A + (0,-1)] \cup [A + (0,1)] \cup [A + (1,0)]\}$$

$$[A + (-1,0)] = \{(0,1), (0,2), (1,1), (1,2)\}$$

$$[A + (0,-1)] = \{(1,0), (1,1), (2,0), (2,1)\}$$

$$[A + (0,1)] = \{(1,2), (1,3), (2,2), (2,3)\}$$

$$[A + (1,0)] = \{(2,1), (2,2), (3,1), (3,2)\}$$



$A \oplus B$

$$A \oplus B = \{(0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (1,2), (1,3), (2,0), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2)\}$$



Operações Morfológicas - Dilatação

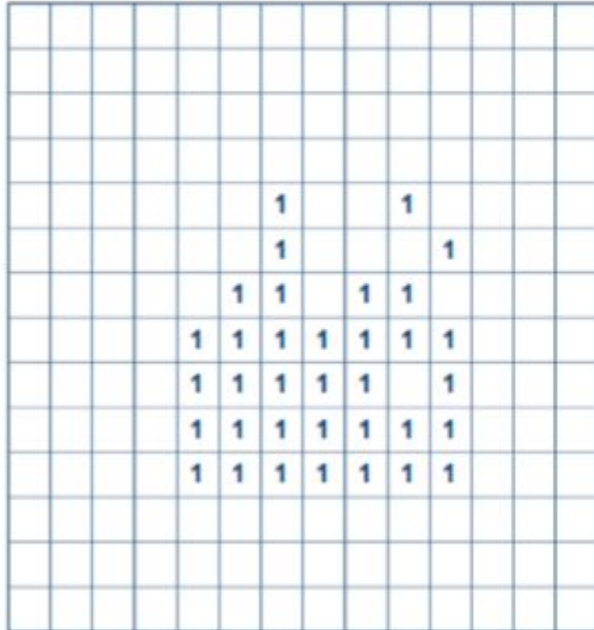
Terceira definição:

- Adição de Minkowski
 - Deslocar o elemento estruturante sobre a imagem;
 - Onde a origem do elemento encontrar um nível 1 na Imagem, unir o elemento com a Imagem.
 - Obs: Um nível lógico 1 equivale à região da imagem binária.



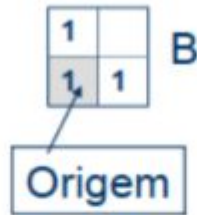
Operações Morfológicas - Dilatação

Imagem Binária

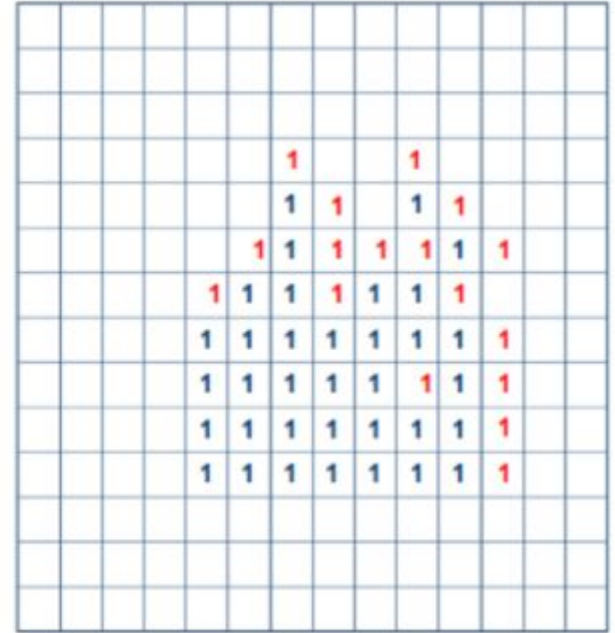


A

Elemento Estruturante

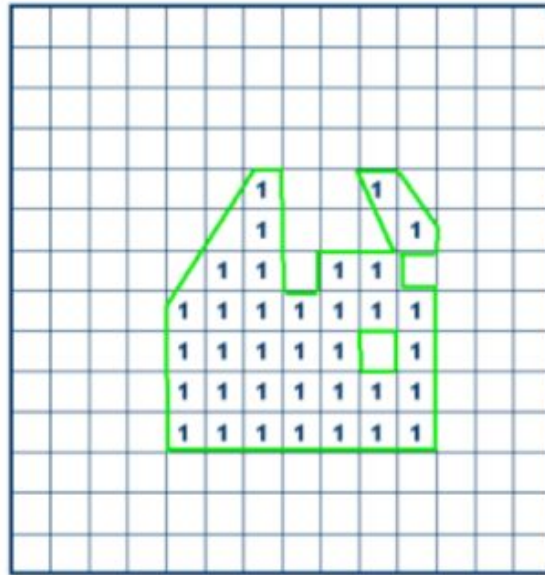


Obs: A Imagem é representada por níveis 1 e o fundo por níveis 0 (não mostrado).

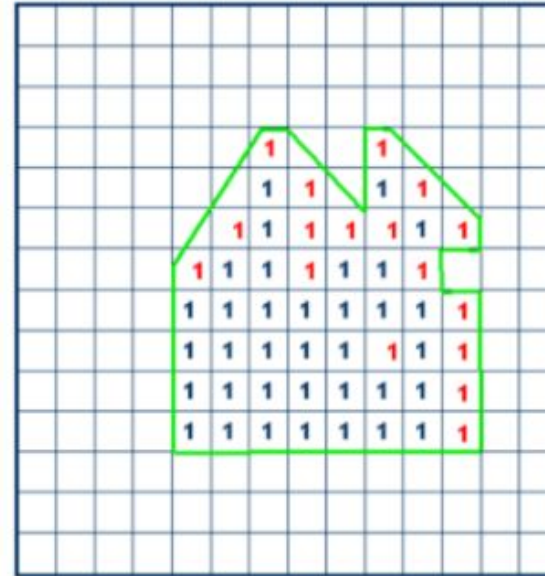


$A \oplus B$

Operações Morfológicas - Dilatação



A



$A \oplus B$

A Dilatação preenche Vales e Buracos e aumenta a região.



Operações Morfológicas - Erosão

- Primeira definição:
 - A e B conjuntos de Z^2 (imagens binárias).
 - A Erosão de A por B é definida como:
- $$A \ominus B = \{x | (B)_x \subseteq A\}$$
- O conjunto resultante da erosão de A por B é o conjunto de todos os pontos x tais que B, quando transladado por x, fique contido em A.

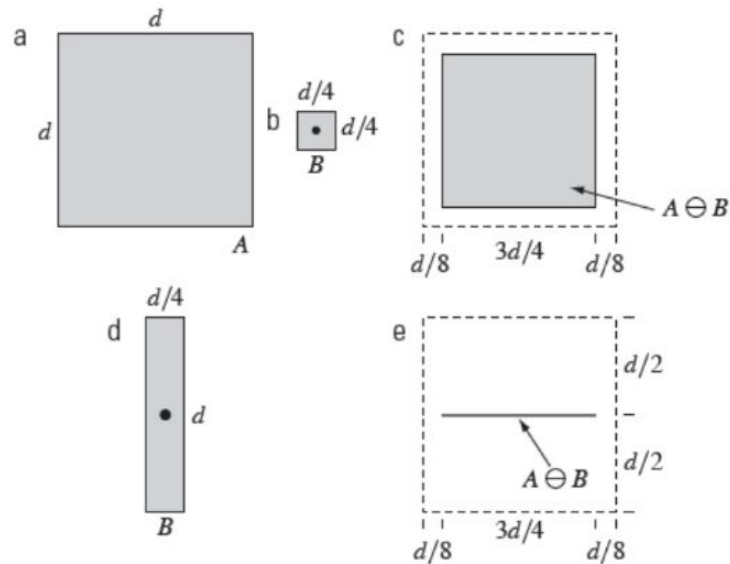


Figura 9.4 (a) Conjunto A. (b) Elemento estruturante quadrado, B. (c) Erosão de A por B, mostrada sombreada. (d) Elemento estruturante alongado. (e) Erosão de A por B utilizando esse elemento. A borda pontilhada em (c) e (e) é a fronteira do conjunto A, apresentada apenas como referência.



Operações Morfológicas - Erosão

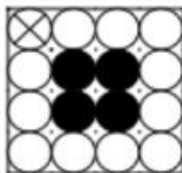
- Segunda definição:
 - A e B conjuntos de Z^2 (Imagens Binárias). A erosão do conjunto A pelo conjunto B é definida por:

$$A \ominus B = \{c \in Z^2 \mid c + b \in A, \text{ para todo } b \in B\}$$

Exemplo 1:

Imagem

$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$



Elemento estruturante

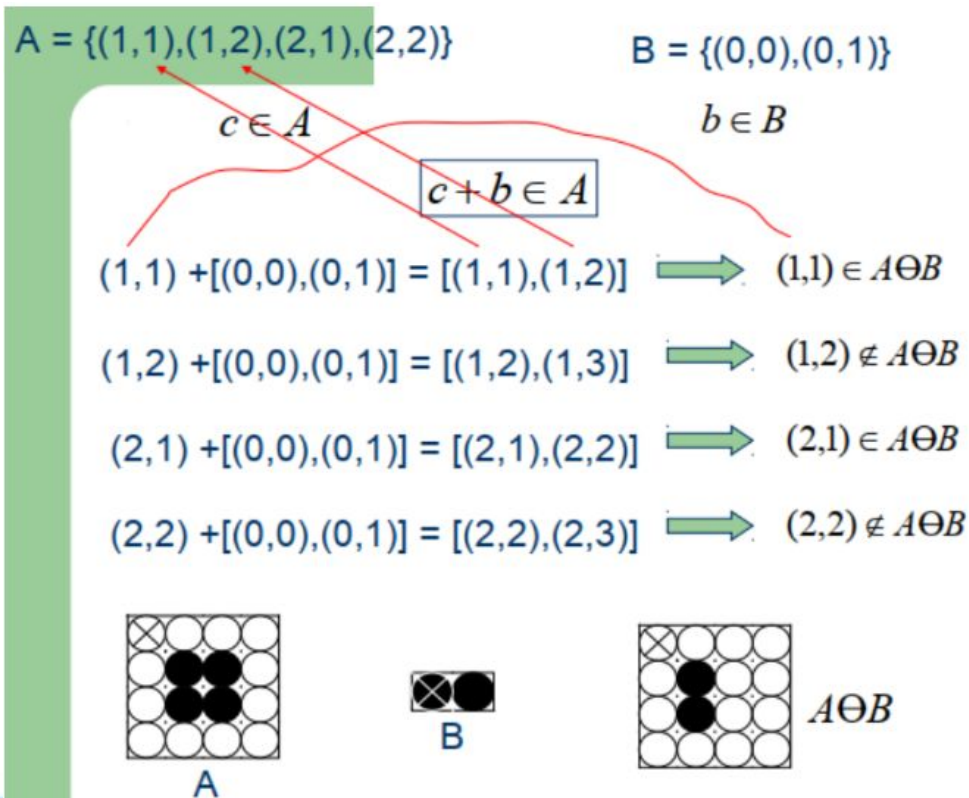
$$B = \{(0,0), (0,1)\}$$



Origem



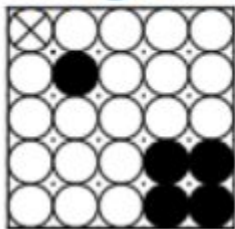
Operações Morfológicas - Erosão



Exercício

- Qual o resultado da erosão de A por B

Imagem



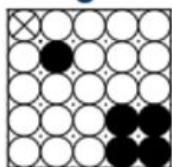
Elemento Estruturante



Operações Morfológicas - Erosão

Exemplo 2:

Imagem



$$A = \{(1,1), (3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}$$

Elemento Estruturante



$$B = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$$

$$c + b \in A$$

$$B_{(1,1)} = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

$$(1,1) \notin A \ominus B$$

$$B_{(3,3)} = \{(3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}$$

$$(3,3) \in A \ominus B$$

$$B_{(3,4)} = \{(3,4), (3,5), (4,4), (4,5)\}$$

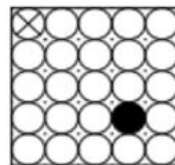
$$(3,4) \notin A \ominus B$$

$$B_{(4,3)} = \{(4,3), (4,4), (5,3), (5,4)\}$$

$$(4,3) \notin A \ominus B$$

$$B_{(4,4)} = \{(4,4), (4,5), (5,4), (5,5)\}$$

$$(4,4) \notin A \ominus B$$



$A \ominus B$

A erosão remove ruídos.



Operações Morfológicas - Erosão

Terceira definição:

- Subtração de Minkowski
- Algoritmo:
 - Deslocar o elemento estruturante sobre a Imagem;
 - Comparar o elemento com a imagem;
 - Se (elemento = imagem) ==> o pixel na posição da origem do elemento estruturante na imagem erodida é feito igual a 1.

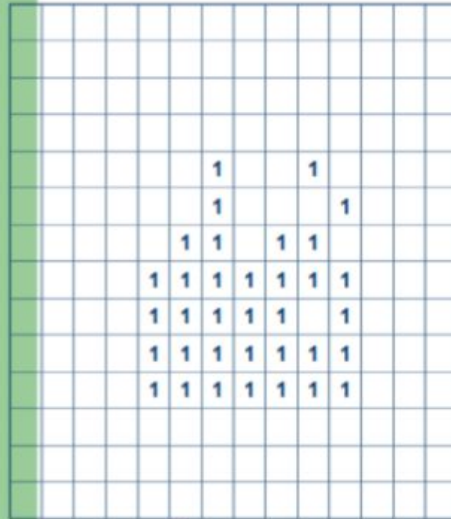


Operações Morfológicas - Erosão

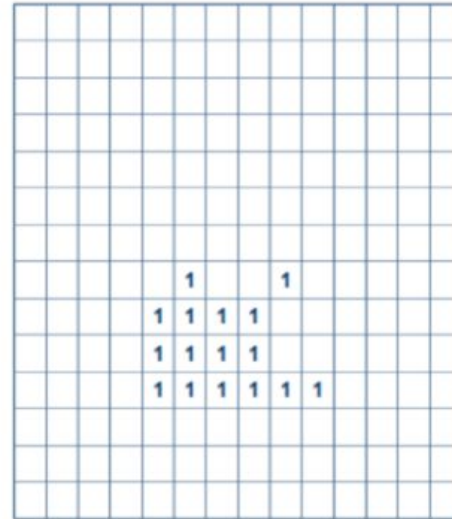
Exemplo:

1	1
1	1

B



A



$A \ominus B$

A **Erosão** remove picos de bordas, aumenta buracos internos e reduz a região.



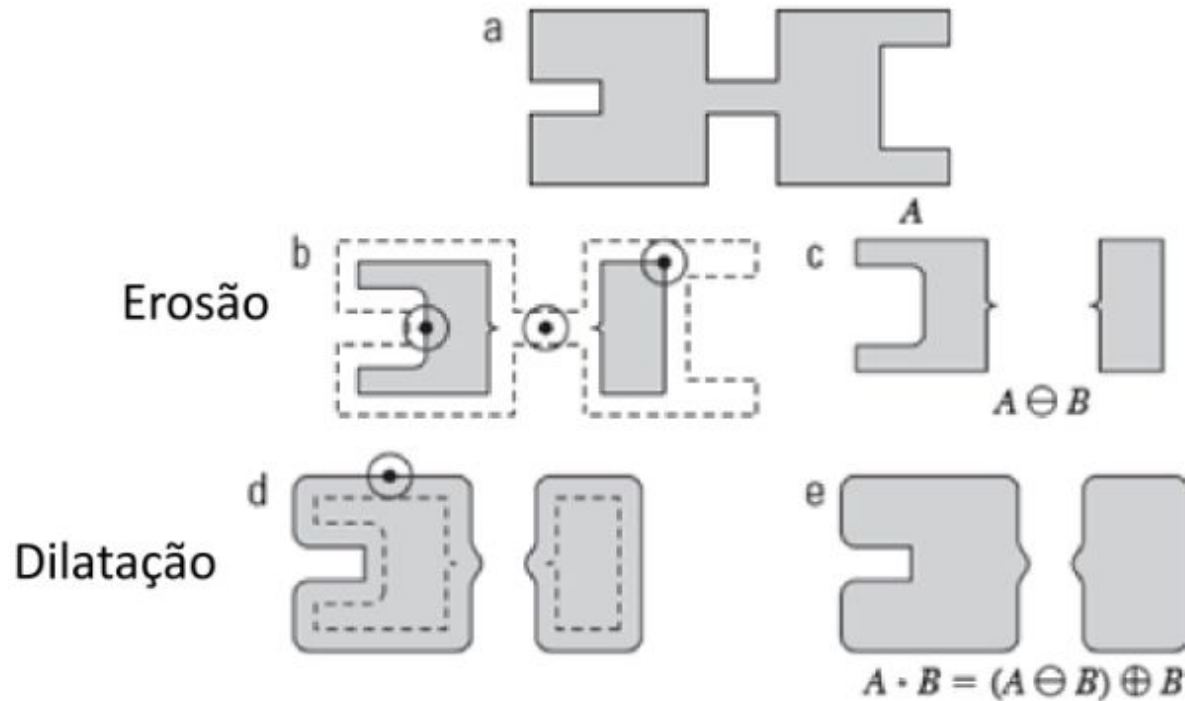
Operações Morfológicas - Abertura

- A abertura é uma operação morfológica que geralmente suaviza o contorno de uma imagem, quebra istmos estreitos e elimina protusões finas;
- A abertura de um conjunto A por um elemento estruturante B, é definida como:

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$



Operações Morfológicas - Abertura



Operações Morfológicas - Abertura

- A abertura tende a abrir pequenos vazios ou espaços entre objetos próximos numa imagem;
- A operação abertura é usada também para remover ruídos da imagem;
- Pontos pretos aleatórios e isolados podem ser removidos pela erosão e a forma dos objetos é recuperada pela dilatação sem restaurar o ruído;
- Este processo é útil apenas para remover pontos pretos de ruído mas não serve para pontos brancos espúrios.



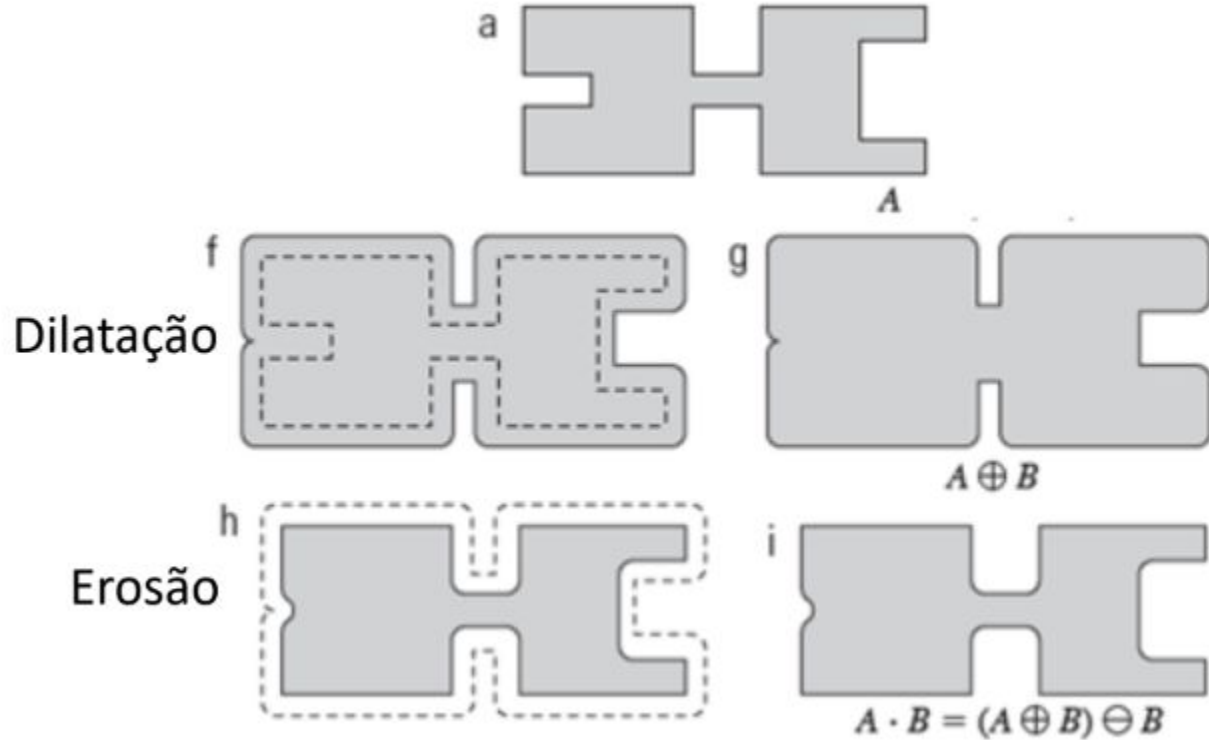
Operações Morfológicas - Fechamento

- A operação de Fechamento também tende a suavizar os contornos, mas geralmente funde partes, elimina pequenos buracos e preenche fendas em um contorno;
- O Fechamento de A por um elemento estruturante B, é definido como:

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$



Operações Morfológicas - Fechamento



Operações Morfológicas - Abertura

- A operação de Fechamento irá preencher ou fechar os vazios;
- A operação Fechamento pode remover muitos dos pixels brancos de ruído;
- Assim, é possível construir filtros morfológicos a partir dessas operações.



Figura 9.11 (a) Imagem ruidosa. (b) Elemento estruturante. (c) Imagem erodida. (d) Abertura de **A**. (e) Dilatação da abertura. (f) Fechamento da abertura. (Imagem original: cortesia do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia.)



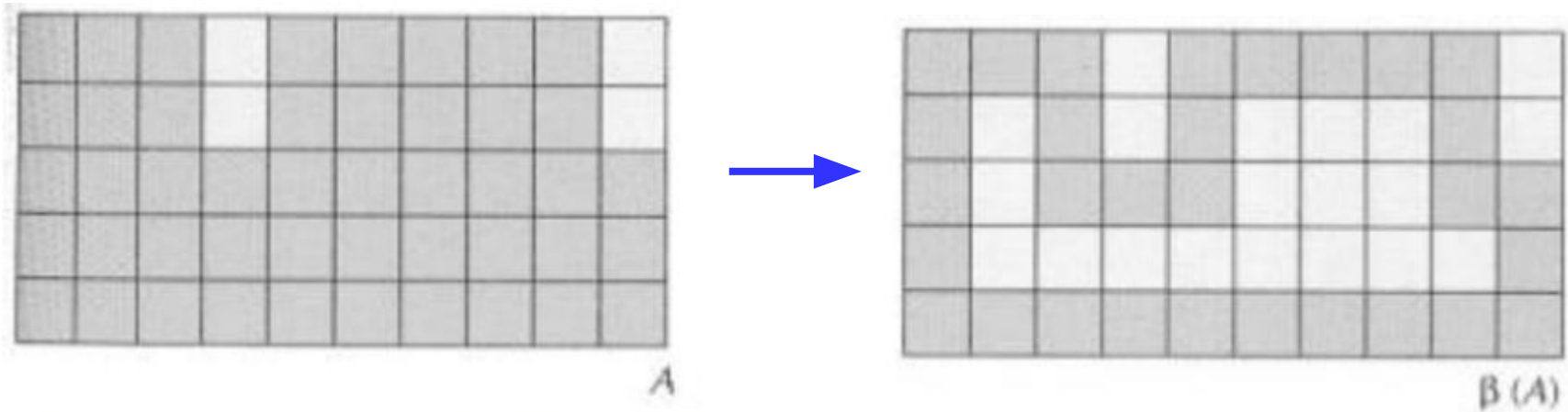
Exercício

1. Dada uma imagem binária A e um elemento estruturante B, implemente as funções que devem gerar as seguintes imagens:
 - a. Imagem A refletida
 - b. Complemento da imagem A
 - c. Diferença A - X
 - d. Dilatação de A por B
 - e. Erosão de A por B
 - f. Abertura de A por B
 - g. Fechamento de A por B



Algoritmos Morfológicos Básicos

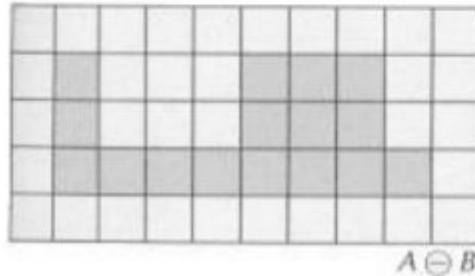
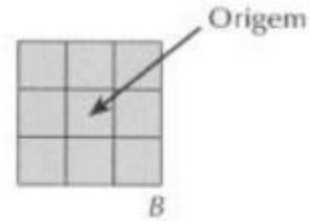
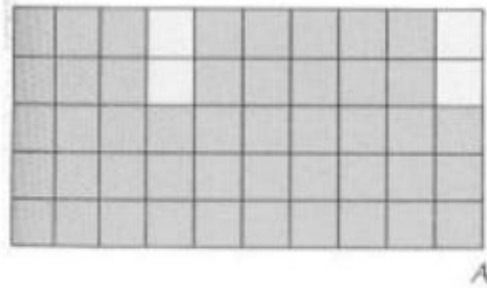
Quais operações morfológicas devem ser aplicadas para obtenção de $B(A)$ a partir de A ?



Algoritmos Morfológicos Básicos

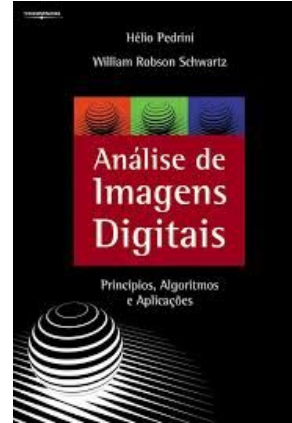
Extração de fronteiras

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$



Bibliografia

Pedrini, H., Schwartz, W. R. Análise de Imagens Digitais: Princípios Algoritmos e Aplicações. São Paulo: Thomson Learning, 2008.



González, R. C., Woods, R. E. Processamento de Imagens Digitais. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, 2000.



Marques Filho, O., Vieira Neto, H. Processamento Digital de Imagens, Rio de Janeiro: Brasport, 1999.

